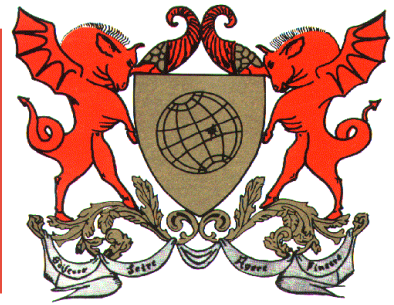


Universidade Federal de Viçosa
Campus de Florestal

Algoritmos e Estruturas de Dados I (CCF 211)

Introdução (Cap01 – Seções 1.1 e 1.2 - Ziviani)

Tipo Abstrato de Dado (TAD)

- **Representação completa de uma abstração, criando um novo tipo de dado**
  - Cada dado do conjunto é um valor complexo que representa de forma conveniente algo do mundo real
- **Modelo matemático acompanhado das operações definidas sobre ele**
  - Modelo matemático = Estrutura de Dados (ED)
  - Usa tipos de dados e operadores suportados pela linguagem de programação considerada
- **Agrupa uma ED juntamente com as operações que podem ser realizadas sobre os dados que ela representa**

Tipos Abstratos de Dados (TADs)

- **São generalizações de tipos primitivos de dados**
  - Usados para encapsular tipos de dados, assim como procedimentos encapsulam partes de um algoritmo
  - A definição do tipo e todas as operações definidas sobre ele podem ser localizadas em uma única seção do programa
  - Organiza, facilita e torna mais eficientes a programação de sistemas
  - Exemplo: TADs de um sistema escolar
    - TAD Aluno
    - TAD funcionário
    - TAD SalaDeAula
    - TAD Disciplina

Tipos Abstratos de Dados (TADs)

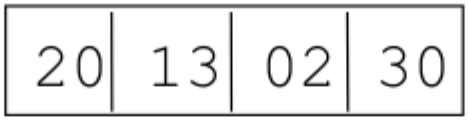
- **O TAD deve encapsular a ED. Código usuário do TAD só deve ter acesso a algumas operações disponibilizadas sobre os dados**
- **Código do TAD x código usuário do TAD**
  - Usuário “enxerga” apenas a interface, não a implementação
- **Dessa forma, código usuário pode abstrair da implementação específica**
- **Qualquer modificação nessa implementação (código do TAD) fica restrita ao TAD**

Exemplo: TAD Lista de Números Inteiros

- **ED + Operações**
- **Opções de implementação (ED) – Como posso organizar na memória a lista de números?**
  - Arranjos/Vetores
  - Listas encadeadas
- **Operações – que tipo de ações sobre a lista de números desejo oferecer ao código usuário do TAD?**
  - Faz lista vazia
  - Insere número no começo da lista
  - Remove de uma posição i

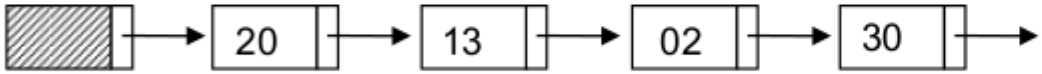
Exemplo: TAD Lista de Números Inteiros

Implementação por Vetores:




```
void Insere(int x, Lista L) {
    for(i=0;...) {...}
    L[0] = x;
}
```

Implementação por Listas Encadeadas




```
void Insere(int x, Lista L) {
     p = CriaNovaCelula(x);
     L^.primeiro = p;
     ...
}
```

Programa usuário do TAD:

```
int main() {
    Lista L;
    int x;

    x = 20;
    FazListaVazia(L);
    Insere(x,L);
    ...
}
```